CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 1
ORGANISATION DE LA CELLULE : L'ULTRASTRUCTURE CELLULAIRE

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples

1 – a, c, d ; 2 – b ; 3 – d ; 4 – a ; 5 – d.

Remarques : la paroi pecto-cellulosique n'existe que chez les cellules végétales ; les mitochondries existent dans les deux types de cellules ; le noyau contrôle la division (le centrosome n'en organise que le fuseau).

Correction de l'exercice 2 : Organites et fonctions

1 – c ; 2 – e ; 3 – a ; 4 – b ; 5 – g ; 6 – d ; 7 – f ; 8 – h.

Correction de l'exercice 3 : Rédiger des phrases scientifiques

— **Série 1** : La cellule végétale est entourée d'une paroi pecto-cellulosique rigide qui lui donne sa forme.

— **Série 2** : La cellule végétale possède une vacuole de grande taille, alors que la vacuole de la cellule animale est de petite taille.

— **Série 3** : L'ergastoplasme porte des ribosomes qui assurent la synthèse des protéines.

— **Série 4** : La membrane interne de la mitochondrie forme des crêtes où se déroulent des étapes de la respiration.

— **Série 5** : La bactérie est un procaryote : elle n'a pas de noyau et son ADN est libre dans le cytoplasme.

Correction de l'exercice 4 : Une cellule vue au microscope électronique

1) 1 – membrane plasmique ; 2 – vésicule d'endocytose (pinocytose) ; 3 – hyaloplasme (cytoplasme) ; 4 – réticulum endoplasmique granuleux (ergastoplasme) ; 5 – noyau ; 6 – enveloppe nucléaire (avec pores) ; 7 – chromatine ; 8 – nucléole ; 9 – mitochondrie ; 10 – appareil de Golgi (dictyosome) ; 11 – centrosome (centrioles) ; 12 – ribosomes libres.

2) C'est une **cellule animale** : présence d'un centrosome ; absence de paroi pecto-cellulosique, de plastes et de grande vacuole.

3) **4** (ergastoplasme) : synthèse des protéines grâce aux ribosomes fixés sur ses membranes ; **9** (mitochondrie) : respiration cellulaire, production d'énergie ; **11** (centrosome) : organisation du fuseau achromatique lors de la division cellulaire.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 5 : Cellule procaryote et cellule eucaryote

1) ***E. coli*** est procaryote : elle n'a pas d'enveloppe nucléaire (pas de vrai noyau), son ADN est libre dans le cytoplasme et elle ne possède pas d'organites limités par des membranes.

2) Points communs : présence d'ADN, de ribosomes, de cytoplasme et d'une membrane plasmique (sous-entendue). Ces deux types de cellules partagent une **organisation de base commune** : ce sont des cellules vivantes, unités du vivant.

3) Rapport des longueurs : $\frac{25}{2} = 12{,}5$. Le volume d'une sphère étant proportionnel au cube du diamètre : $\frac{V_h}{V_b} = 12{,}5^3 \approx 1\,950$: l'hépatocyte a un volume environ 2 000 fois plus grand.

4) *E. coli* (2 µm > 0,2 µm) est visible au microscope optique ; ses ribosomes (20 nm = 0,02 µm < 0,2 µm) ne le sont pas : il faut le microscope électronique.

Correction de l'exercice 6 : Virus et bactérie

1) **X** (titre : *bactériophage, un virus*) : A – tête (capside) ; B – queue ; 1 – acide nucléique (ADN) ; 2 – capside protéique ; 3 – gaine de la queue (tube central) ; 4 – fibres caudales.
Y (titre : *ultrastructure d'une bactérie*) : 1 – mésosome (repli de la membrane) ; 2 – paroi bactérienne ; 3 – membrane plasmique ; 4 – cytoplasme (avec ribosomes) ; 5 – chromosome bactérien (ADN libre).

2) **X est un virus** (bactériophage) : simple particule formée d'un acide nucléique entouré d'une coque protéique, sans cytoplasme ni membrane. **Y est une bactérie** : cellule procaryote, avec membrane, cytoplasme et ADN non entouré d'enveloppe nucléaire.

3) Seul **Y** est visible au microscope optique (1 µm et 3 µm > 0,2 µm) ; X (0,1 µm < 0,2 µm) n'est visible qu'au microscope électronique.

4) Le virus n'a ni membrane plasmique, ni cytoplasme, ni ribosomes : il ne peut ni se nourrir ni se reproduire seul (parasite obligatoire d'une cellule). La bactérie possède tous les constituants d'une cellule et se reproduit seule.

Correction de l'exercice 7 : Le rôle des mitochondries

1) La centrifugation permet de **séparer** les organites selon leur taille et leur densité, afin d'étudier séparément l'activité de chacun.

2) Avec l'acide pyruvique, seules les **mitochondries** (48) consomment presque autant de dioxygène que le broyat total (52) ; les autres fractions ne consomment presque rien. Les mitochondries sont donc le siège de la consommation de O_2 : c'est le lieu de la **respiration cellulaire**.

3) Avec le glucose, les mitochondries seules consomment très peu de O_2 (3), mais beaucoup en présence du cytosol (47). Les mitochondries ne peuvent pas utiliser directement le glucose : le **cytosol transforme d'abord le glucose en acide pyruvique**, qui est ensuite oxydé dans les mitochondries.

4) **Glucose** $\xrightarrow{\text{cytosol (sans } O_2)}$ **acide pyruvique** $\xrightarrow{\text{mitochondrie, avec } O_2}$ **CO_2 + H_2O + énergie**.

LN EDUCATION